

Apresentação

A Eletrônica Analógica estuda circuitos capazes de processar grandezas que variam continuamente no tempo, como tensão, corrente, temperatura, pressão, intensidade luminosa, áudio e sinais provenientes de sensores. Mesmo em equipamentos controlados digitalmente, quase toda interação com o mundo físico começa ou termina em um estágio analógico: sensores produzem sinais elétricos, amplificadores elevam níveis reduzidos, filtros removem interferências, fontes convertem e estabilizam energia e atuadores recebem potência condicionada.

Esta apostila foi elaborada para desenvolver uma compreensão progressiva dos componentes, circuitos e procedimentos fundamentais utilizados na formação técnica em Eletrônica. O conteúdo aborda sinais analógicos, componentes passivos, materiais semicondutores, diodos, fontes de alimentação, transistores bipolares e de efeito de campo, amplificadores operacionais, filtros, osciladores, reguladores e métodos de medição e diagnóstico.

O estudo deve ser associado à leitura de diagramas, consulta a folhas de dados, montagem em matriz de contatos, simulação e medição com instrumentos apropriados. Na prática profissional, a análise de um circuito exige reconhecer não apenas a função de cada componente, mas também as interações entre polarização, ganho, frequência, carga, dissipação térmica, tolerâncias e condições de segurança.

Importância profissional

A Eletrônica Analógica está presente em fontes de alimentação, equipamentos de áudio, sistemas de instrumentação, interfaces de sensores, controles industriais, dispositivos médicos, telecomunicações, automação, manutenção eletrônica e circuitos embarcados. O domínio desses fundamentos facilita o estudo posterior de eletrônica de potência, sistemas digitais, microcontroladores e automação.

Objetivos de aprendizagem

Ao final do estudo, o aluno deverá compreender o comportamento dos principais componentes analógicos, interpretar diagramas, calcular valores básicos de tensão, corrente, ganho e frequência, analisar circuitos com diodos e transistores, reconhecer configurações de amplificadores operacionais, compreender fontes e filtros e aplicar procedimentos seguros de medição e diagnóstico em circuitos eletrônicos.

Sumário

Unidade 1 - Fundamentos da Eletrônica Analógica

Unidade 2 - Componentes passivos e comportamento em frequência

Unidade 3 - Semicondutores e diodos

Unidade 4 - Retificação, filtragem e fontes de alimentação

Unidade 5 - Transistores bipolares de junção

Unidade 6 - Transistores de efeito de campo

Unidade 7 - Amplificadores analógicos

Unidade 8 - Amplificadores operacionais

Unidade 9 - Filtros, osciladores e condicionamento de sinais

Unidade 10 - Regulação, potência e proteção

Unidade 11 - Medição, montagem, diagnóstico e aplicações

Referências técnicas e fontes das imagens

Como utilizar esta apostila

O conteúdo foi organizado em sequência progressiva. Recomenda-se iniciar pelos conceitos de sinais, grandezas elétricas e componentes passivos antes de avançar para semicondutores, fontes, transistores e amplificadores. As fórmulas devem ser relacionadas ao funcionamento físico dos circuitos, e não apenas memorizadas.

Durante o estudo, é importante consultar a folha de dados de cada componente, observar os valores máximos permitidos e comparar os resultados calculados com medições reais. Simuladores eletrônicos ajudam a visualizar formas de onda e pontos de operação, mas não substituem a montagem prática, porque componentes reais apresentam tolerâncias, aquecimento, ruído e efeitos parasitas.

Sequência recomendada de estudo

Leia a explicação teórica, identifique o símbolo e a pinagem dos componentes, acompanhe os exemplos de cálculo, monte circuitos simples com fonte limitada em corrente e confirme os resultados com multímetro e osciloscópio. Registre valores esperados e medidos para desenvolver raciocínio de diagnóstico.

Unidade 1- Fundamentos da Eletrônica Analógica

A eletrônica trabalha com o movimento controlado de cargas elétricas. Nos circuitos analógicos, a informação é representada por valores contínuos de tensão ou corrente. Um microfone, por exemplo, converte variações de pressão sonora em um sinal elétrico cuja forma acompanha o som. Um sensor de temperatura pode gerar uma tensão proporcional ao aquecimento. Esses sinais geralmente possuem pequena amplitude e precisam ser amplificados, filtrados, comparados ou convertidos antes de serem utilizados.

Sinais contínuos e alternados

Uma grandeza contínua mantém polaridade constante e pode permanecer estável ou variar lentamente. A tensão fornecida por uma bateria é um exemplo de tensão contínua. Uma grandeza alternada muda de polaridade periodicamente. A tensão da rede elétrica e os sinais de áudio são exemplos de grandezas alternadas. Em circuitos reais, é comum existir uma componente contínua somada a uma componente alternada; essa condição é chamada de sinal com nível de polarização ou offset.

Os parâmetros básicos de uma forma de onda periódica são amplitude, período, frequência e fase. O período T é o tempo necessário para completar um ciclo. A frequência f indica quantos ciclos ocorrem em um segundo e é medida em hertz. As duas grandezas são inversamente proporcionais.

$$f = 1/T \quad \text{e} \quad T = 1/f$$

Em uma senoide, o valor de pico representa a máxima amplitude em relação à referência. O valor pico a pico é a diferença entre o máximo positivo e o máximo negativo. O valor eficaz, indicado por RMS, representa o valor contínuo equivalente em termos de potência dissipada. Para uma senoide ideal, $V_{(RMS)} = V_p / \sqrt{2}$.

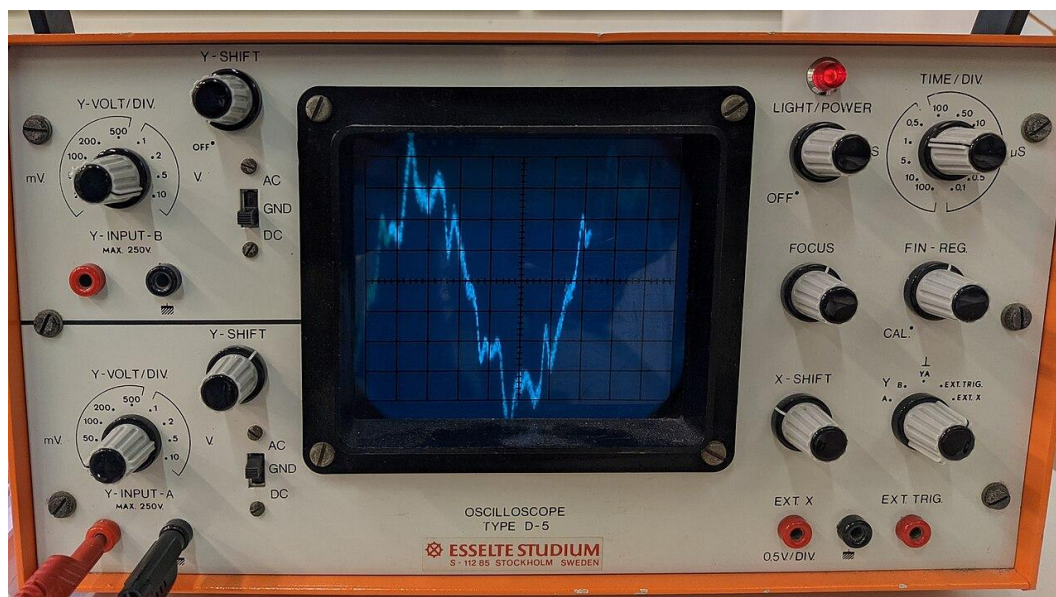


Figura 1 - Osciloscópio analógico exibindo uma forma de onda. O instrumento permite observar amplitude, período, frequência e deformações do sinal.

Grandezas elétricas e potência

Tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. Corrente é o fluxo ordenado de cargas. Resistência expressa a oposição à passagem de corrente. A Lei de Ohm relaciona essas grandezas em elementos resistivos lineares.

$$V = R \cdot I$$

A potência elétrica indica a taxa de transferência ou dissipação de energia. Em corrente contínua, pode ser calculada por $P = V \cdot I$. Combinando essa relação com a Lei de Ohm, também são obtidas $P = I^2 R$ e $P = V^2/R$. O dimensionamento de resistores, transistores, reguladores e dissipadores depende da potência que será convertida em calor.

Atenção ao valor nominal

Um componente não deve operar continuamente no limite máximo indicado pelo fabricante. É recomendável considerar margem para temperatura ambiente, tolerância, ventilação, variações da alimentação e transientes. A folha de dados apresenta limites absolutos e condições de operação recomendadas, que não devem ser confundidos.

Sinais analógicos e interfaces digitais

Um sinal analógico pode assumir qualquer valor dentro de uma faixa, enquanto um sinal digital é representado por níveis discretos. Sensores, microfones e transdutores normalmente produzem grandezas analógicas; microcontroladores e processadores trabalham principalmente com dados

digitais. A interface entre esses dois domínios utiliza conversores analógico-digitais, conversores digital-analógicos, referências de tensão, filtros e estágios de condicionamento.

A qualidade dessa interface depende de faixa dinâmica, resolução, taxa de amostragem, ruído, impedância e estabilidade da referência. Um sinal que ultrapassa a faixa permitida pode saturar o conversor, enquanto ruído e aterramento inadequado reduzem a precisão. Por isso, os fundamentos analógicos continuam essenciais mesmo em sistemas predominantemente digitais.

Prefixos e escalas usados em eletrônica

Prefixo	Símbolo	Fator	Exemplo
pico	p	10^{-12}	47 pF
nano	n	10^{-9}	100 nF
micro	μ	10^{-6}	10 μ A
mili	m	10^{-3}	20 mV
quilo	k	10^3	4,7 k Ω
mega	M	10^6	1 M Ω

Unidade 2- Componentes passivos e comportamento em frequência

Os componentes passivos não fornecem ganho de potência, mas controlam corrente, armazenam energia, estabelecem constantes de tempo e definem a resposta em frequência dos circuitos. Resistores, capacitores e indutores formam a base de redes de polarização, filtros, temporizadores, acoplamentos e fontes de alimentação.

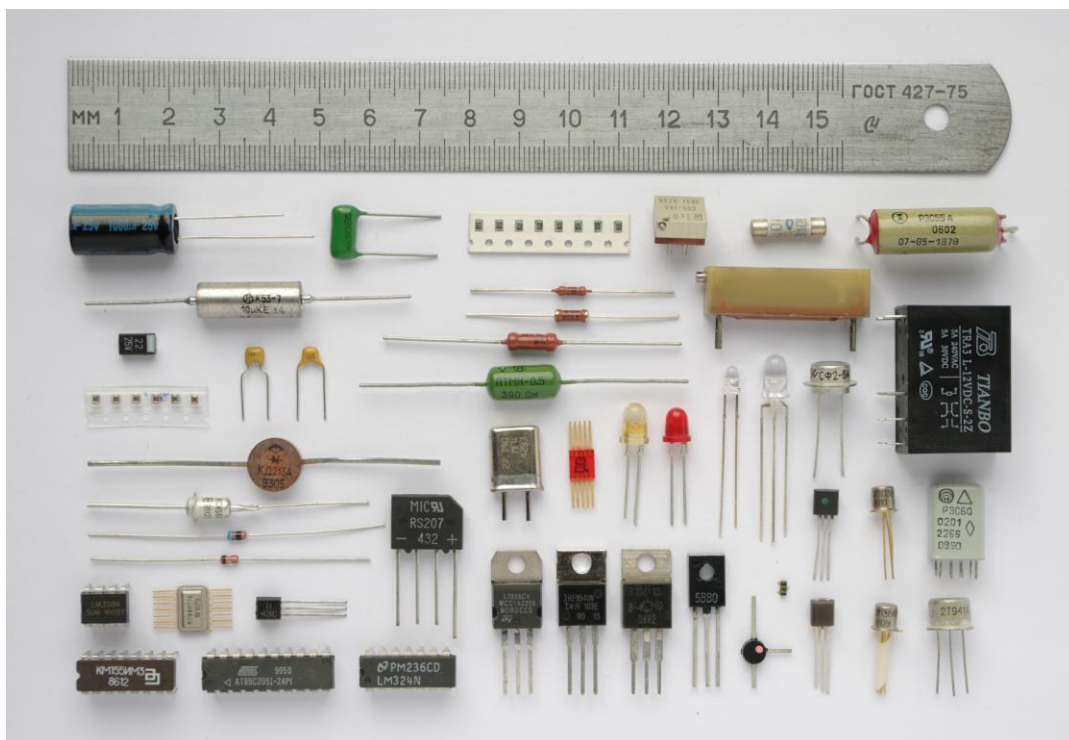


Figura 2 - Conjunto de componentes eletrônicos discretos e integrados. A identificação visual deve ser complementada pela leitura de códigos e folhas de dados.

Resistores

Resistores limitam corrente, dividem tensão, estabelecem pontos de operação e transformam energia elétrica em calor. Seus parâmetros principais são resistência nominal, tolerância, potência, coeficiente de temperatura e tensão máxima. Resistores fixos podem ser de filme de carbono, filme metálico, fio ou tecnologias de montagem superficial. Potenciômetros e trimpots permitem ajuste mecânico da resistência.

O divisor de tensão é uma aplicação recorrente. Para dois resistores em série, R_1 e R_2 , com a saída medida sobre R_2 , a tensão de saída ideal é dada por:

$$V_o = V_i \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

Essa expressão só é válida diretamente quando a carga conectada à saída possui resistência muito maior que R_2 . Caso contrário, a carga altera a resistência equivalente e modifica a tensão. Esse efeito é denominado carregamento.

Capacitores

Capacitores armazenam energia em um campo elétrico. São utilizados para filtragem, acoplamento entre estágios, desacoplamento de alimentação, temporização e correção de resposta em frequência. A capacitância é medida em farads, mas os valores usuais são expressos em microfarads, nanofarads e picofarads.

$$Q = C \cdot V \quad \text{e} \quad i = C \cdot dV/dt$$

Em corrente contínua ideal, após o carregamento, o capacitor se comporta como circuito aberto. Em sinais alternados, sua oposição é a reatância capacitiva, que diminui quando a frequência aumenta.

$$X_c = 1 / (2\pi f C)$$

Capacitores eletrolíticos são polarizados e exigem ligação correta dos terminais. A inversão pode provocar aquecimento, vazamento ou ruptura. Capacitores cerâmicos e de filme normalmente não são polarizados e são comuns em filtragem de alta frequência.

Indutores e transformadores

Indutores armazenam energia em campo magnético e se opõem a variações de corrente. Sua reatância aumenta com a frequência. Transformadores utilizam acoplamento magnético para elevar ou reduzir tensão alternada, proporcionar isolamento galvânico e adaptar impedâncias.

$$X_l = 2\pi f L \quad \text{e} \quad v = L \cdot di/dt$$

Componente	Comportamento em CC	Comportamento com aumento da frequência	Aplicações
Resistor	Mantém oposição aproximadamente constante	Idealmente constante	Polarização, limitação, divisores
Capacitor	Após carregado, tende a circuito aberto	Sua reatância diminui	Acoplamento, filtragem, temporização
Indutor	Idealmente tende a curto-circuito	Sua reatância aumenta	Filtros, fontes, transformadores

Constante de tempo e resposta transitória

Em um circuito RC, a constante de tempo indica a rapidez com que a tensão do capacitor se aproxima de um novo valor após uma comutação. Ela é calculada pelo produto entre resistência e capacitância. Após uma constante de tempo, o capacitor atinge aproximadamente 63,2% da variação total durante a carga; após cerca de cinco constantes de tempo, considera-se o processo praticamente concluído.

$$\tau = R \cdot C$$

A constante de tempo aparece em temporizadores, filtros, circuitos de inicialização, detectores e acoplamentos. Nos circuitos RL, a constante de tempo é aproximadamente L/R . O valor calculado deve ser interpretado junto com os limites do componente e a resistência de saída da fonte ou do estágio anterior.

Tolerâncias e componentes reais

Componentes reais diferem dos modelos ideais. Resistores têm tolerância e ruído; capacitores apresentam fuga, resistência série equivalente e variação com temperatura; indutores possuem resistência do enrolamento, perdas no núcleo e capacitâncias parasitas. Em frequências elevadas, trilhas, terminais e cabos também se comportam como elementos reativos. Um projeto confiável considera essas limitações e utiliza desacoplamento, margens e medições adequadas.

Associação de capacitores e indutores

Capacitores em paralelo têm suas capacitâncias somadas, enquanto capacitores em série apresentam capacitância equivalente menor que o menor valor individual. Para indutores ideais não acoplados, ocorre o comportamento inverso: em série, as indutâncias se somam; em paralelo, utiliza-se a relação dos inversos. Essas associações são úteis para obter valores não padronizados e distribuir tensão ou corrente, desde que sejam respeitados limites e tolerâncias.

$$C_p = C_1 + C_2 + \dots \quad \text{e} \quad 1/C_s = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$$

Ressonância em circuitos LC

Capacitores e indutores podem formar circuitos ressonantes. Na frequência de ressonância ideal, as reatâncias capacitiva e indutiva possuem o mesmo módulo. Essa propriedade permite selecionar frequências em receptores, osciladores e filtros. As resistências e perdas reais limitam o fator de qualidade e alargam a faixa de resposta.

$$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$$

Unidade 3- Semicondutores e diodos

Os semicondutores apresentam condutividade intermediária entre condutores e isolantes. Silício e germânio são materiais importantes porque sua condutividade pode ser controlada pela adição de pequenas quantidades de impurezas, processo chamado dopagem. A dopagem forma materiais do tipo N, com maior disponibilidade de elétrons, e do tipo P, com maior disponibilidade de lacunas.

Junção PN e polarização

Quando materiais P e N são unidos, forma-se uma região de depleção com campo elétrico interno. Na polarização direta, a tensão externa reduz a barreira e permite corrente significativa. Na polarização reversa, a barreira aumenta e circula apenas uma corrente muito pequena, até que seja atingida a ruptura. Em diodos de silício comuns, a queda direta costuma ficar próxima de 0,6 a 0,8 V, mas varia com corrente, temperatura e tipo de dispositivo.

A curva corrente-tensão do diodo é não linear. Por isso, o diodo não pode ser analisado como um simples resistor. Em cálculos introdutórios, utiliza-se o modelo ideal, o modelo de queda constante ou um modelo incremental, conforme a precisão necessária.

Tipos e aplicações de diodos

Tipo	Característica principal	Aplicações
Retificador	Suporta corrente e tensão reversa relativamente elevadas	Fontes e proteção contra inversão
Zener	Opera de forma controlada na região de ruptura reversa	Referência e regulação de tensão
LED	Emite luz quando polarizado diretamente	Indicação e iluminação
Schottky	Baixa queda direta e comutação rápida	Fontes chaveadas e sinais rápidos
Fotodiodo	Gera corrente em resposta à luz	Sensores ópticos
Varicap	Capacitância varia com a tensão reversa	Sintonia eletrônica e RF

Diodos também são empregados em limitadores, grampeadores, detectores de envoltória, proteção de bobinas, lógica simples e multiplicadores de tensão. A escolha exige verificar corrente direta, tensão reversa máxima, potência, tempo de recuperação, capacitância de junção e faixa de temperatura.

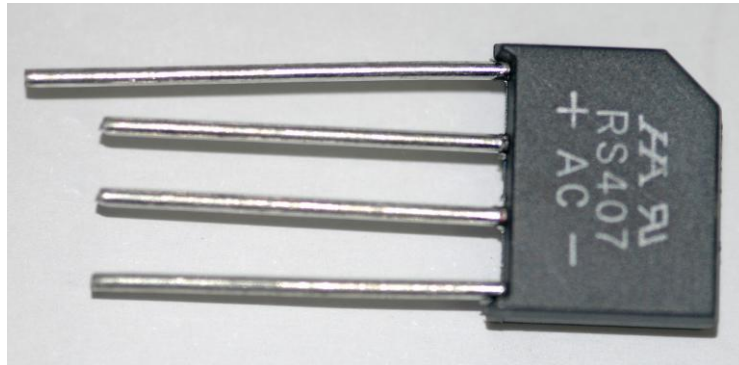


Figura 3 - Ponte retificadora encapsulada. Os terminais marcados com “~” recebem a tensão alternada, e os terminais “+” e “-” fornecem a saída retificada.

Teste de diodos com multímetro

Na função de teste de diodo, o multímetro aplica uma pequena corrente e indica a queda de tensão direta. Um diodo de silício em bom estado costuma apresentar leitura na polarização direta e indicação de circuito aberto na polarização reversa. Leitura muito baixa nos dois sentidos sugere curto; ausência de condução nos dois sentidos pode indicar circuito aberto. Em medições no circuito, componentes paralelos podem alterar o resultado, tornando necessário desconectar um terminal.

Limitadores e grampeadores

Circuitos limitadores utilizam diodos para impedir que a tensão ultrapasse níveis definidos. Eles protegem entradas, recortam formas de onda e estabelecem níveis de referência. Circuitos grampeadores deslocam o nível contínuo de um sinal por meio da combinação de diodo, capacitor e resistor, preservando aproximadamente sua amplitude pico a pico. O resultado depende da polaridade do diodo, da constante de tempo e da carga.

Diodos ligados às linhas de alimentação são comuns na proteção de entradas analógicas. O resistor série limita a corrente quando o sinal excede a faixa permitida. O projeto deve garantir que a corrente de proteção não ultrapasse o valor admissível e que o circuito não introduza capacitância ou distorção excessiva no sinal normal.

Consulta à folha de dados

Antes de substituir ou dimensionar um diodo, verifique tensão reversa máxima, corrente direta média, corrente de surto, queda de tensão, potência, tempo de recuperação e encapsulamento. Diodos visualmente semelhantes podem ter comportamentos muito diferentes.

Unidade 4- Retificação, filtragem e fontes de alimentação

Muitos circuitos eletrônicos precisam de tensão contínua, enquanto a energia disponível na rede é alternada. Uma fonte linear básica realiza redução e isolamento por transformador, retificação por diodos, filtragem por capacitor e, quando necessário, regulação. Cada estágio possui função específica e deve ser dimensionado considerando tensão, corrente, ondulação, dissipação e segurança.

Retificação de meia onda e onda completa

No retificador de meia onda, apenas um semiciclo da tensão alternada é aproveitado. O circuito é simples, mas apresenta baixa utilização do transformador e ondulação elevada. Na retificação de onda completa, os dois semiciclos contribuem para a saída. A ponte de quatro diodos é muito utilizada porque dispensa derivação central no secundário do transformador.

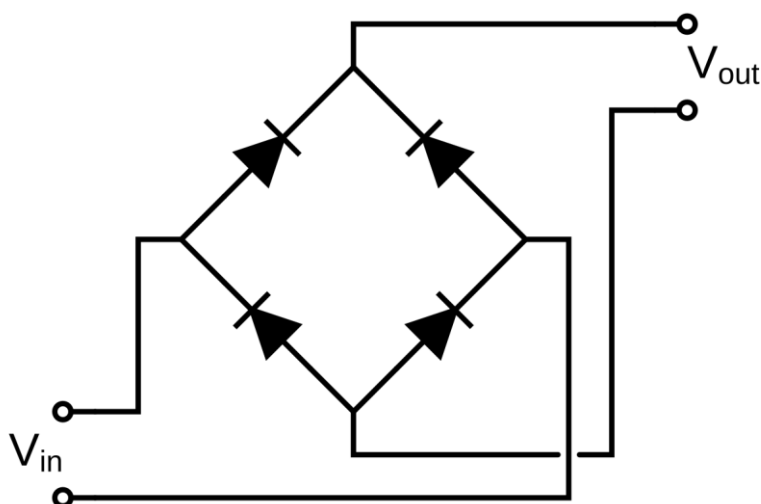


Figura 4 - Diagrama de uma ponte retificadora de quatro diodos. Em cada semiciclo, dois diodos conduzem e mantêm a polaridade da carga.

Em uma ponte, a corrente atravessa dois diodos em série. A tensão de pico disponível no capacitor é aproximadamente o pico do secundário menos duas quedas diretas. A tensão reversa e a corrente de surto dos diodos precisam ser compatíveis com a aplicação.

Filtragem capacitiva e ondulação

O capacitor de filtro carrega próximo ao pico da tensão retificada e fornece corrente à carga entre os picos. Quanto maior a capacitância, menor tende a ser a ondulação, porém maior pode ser a corrente de pico nos diodos e no transformador. Uma aproximação útil para fonte de onda completa é:

$$\Delta V \approx I_L / (f_r \cdot C)$$

Nessa expressão, ΔV é a ondulação pico a pico, I_L é a corrente da carga, C é a capacitância e f_r é a frequência da ondulação, igual ao dobro da frequência da rede em uma ponte monofásica. A resistência série equivalente do capacitor e sua corrente admissível de ondulação também devem ser observadas.

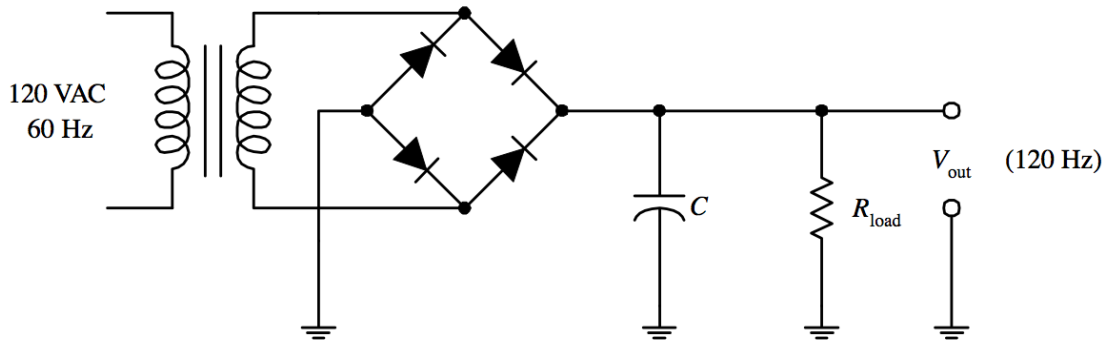


Figura 5 - Estrutura de uma fonte CA-CC com transformador, ponte de diodos, capacitor de filtro e carga.

Regulação com diodo Zener

O Zener pode manter uma tensão aproximadamente constante quando opera em ruptura reversa, desde que sua corrente permaneça dentro da faixa prevista. Um resistor em série limita a corrente e absorve a diferença entre a tensão de entrada e a tensão Zener. A regulação simples é adequada para pequenas correntes e referências, mas apresenta eficiência limitada quando a diferença de tensão é grande.

$$R_s = (V_i - V_z) / (I_z + I_L)$$

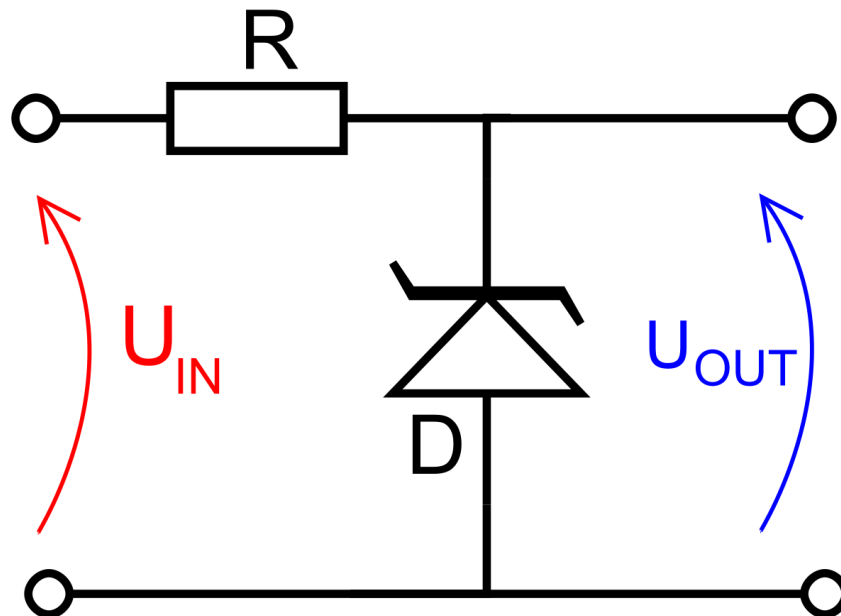


Figura 6 - Regulador em derivação com diodo Zener. O resistor limita a corrente e o diodo estabiliza a tensão da carga.

Segurança em fontes ligadas à rede

Montagens conectadas diretamente à rede elétrica exigem isolamento, fusível, aterramento, caixa apropriada, distâncias de isolamento e instrumentos adequados. Para atividades didáticas, devem ser utilizados transformadores isoladores e fontes de bancada com limitação de corrente.

Dimensionamento prático de uma fonte linear

A tensão eficaz do secundário do transformador deve ser convertida em tensão de pico pela multiplicação por $\sqrt{2}$. Em uma ponte, subtraem-se aproximadamente duas quedas diretas dos diodos. A tensão mínima no capacitor, já considerando a ondulação, precisa permanecer acima da tensão de saída somada à margem mínima exigida pelo regulador. O transformador, a ponte e o capacitor devem suportar a corrente da carga e os picos de recarga.

O capacitor de filtro não deve ser escolhido apenas pela capacitância. Também são importantes tensão nominal, corrente de ondulação, temperatura de operação e vida útil. A ponte retificadora deve suportar a corrente média, a corrente de surto na energização e a tensão reversa. Fusível no primário e, quando adequado, no secundário limita consequências de falhas.

Falhas típicas em fontes

- Fusível aberto por curto na ponte, no capacitor ou na carga.
- Diodo em curto, produzindo aquecimento e tensão de saída incorreta.
- Capacitor eletrolítico seco, aumentando a ondulação e o ruído.
- Regulador em proteção térmica por dissipação excessiva.
- Transformador com enrolamento aberto ou tensão reduzida sob carga.
- Solda defeituosa, trilha rompida ou conexão de terra inadequada.

Medição da ondulação e verificação da regulação

A ondulação pode ser observada com o osciloscópio acoplado em CA, usando escala adequada e conexão segura ao ponto de referência. A medição deve ser feita com a carga prevista, porque a ondulação aumenta com a corrente. Também é útil comparar a tensão sem carga e sob carga para avaliar a regulação e identificar transformador subdimensionado, capacitor degradado ou regulador fora da faixa de operação.

O multímetro em tensão contínua indica o valor médio, mas pode não revelar picos, ruído ou oscilação. Por isso, o diagnóstico de fontes combina tensão contínua, componente alternada, corrente consumida e temperatura dos componentes. A limitação de corrente da fonte de bancada reduz danos durante a investigação de falhas.

Unidade 5- Transistores bipolares de junção

O transistor bipolar de junção, ou BJT, possui três terminais: emissor, base e coletor. Os tipos NPN e PNP apresentam polaridades e sentidos de corrente complementares. Uma pequena corrente de base controla uma corrente maior no coletor, permitindo utilizar o dispositivo como amplificador ou chave eletrônica.

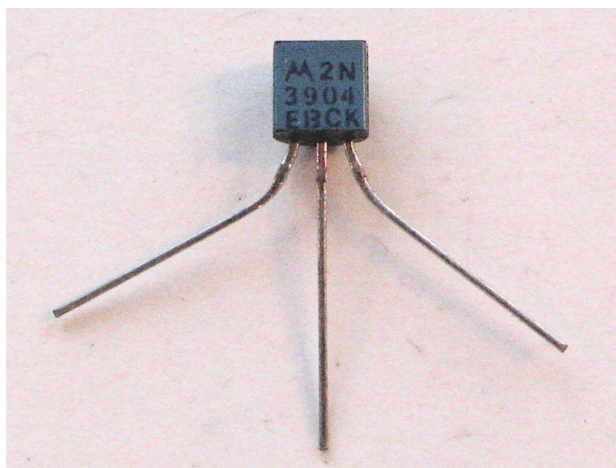


Figura 7 - Transistor NPN 2N3904 em encapsulamento TO-92. A disposição dos terminais deve ser confirmada na folha de dados.

Regiões de operação

Na região de corte, a corrente de base é insuficiente e o transistor permanece praticamente desligado. Na região ativa, a corrente de coletor é aproximadamente proporcional à corrente de base, relação representada por $I_c \approx \beta \cdot I_b$. O ganho β varia entre unidades, com temperatura e ponto de operação, por isso projetos robustos não devem depender de um valor exato. Na saturação, as duas junções ficam diretamente polarizadas e o transistor funciona como chave fechada, com pequena tensão entre coletor e emissor.

Região	Condição aproximada	Uso típico
Corte	$I_b \approx 0$ e I_c muito pequena	Chave desligada
Ativa	Junção base-emissor direta e base-coletor reversa	Amplificação linear
Saturação	Corrente de base suficiente para limitar I_c pela carga	Chave ligada
Ruptura	Limites de tensão excedidos	Região a evitar

Polarização e ponto de operação

Para amplificar um sinal sem deformação excessiva, o transistor precisa ser polarizado em um ponto de repouso adequado, também chamado ponto Q. O divisor resistivo na base, o resistor de emissor e o resistor de coletor estabelecem tensões e correntes de repouso. O resistor de emissor introduz realimentação negativa: se a corrente aumenta, a tensão no emissor aumenta e reduz a polarização efetiva, melhorando estabilidade térmica.

Capacitores de acoplamento permitem transferir a componente alternada entre estágios sem alterar os níveis contínuos de polarização. Um capacitor em paralelo com o resistor de emissor pode elevar o ganho em determinadas frequências, mas também reduz a realimentação e modifica a resposta de baixa frequência.

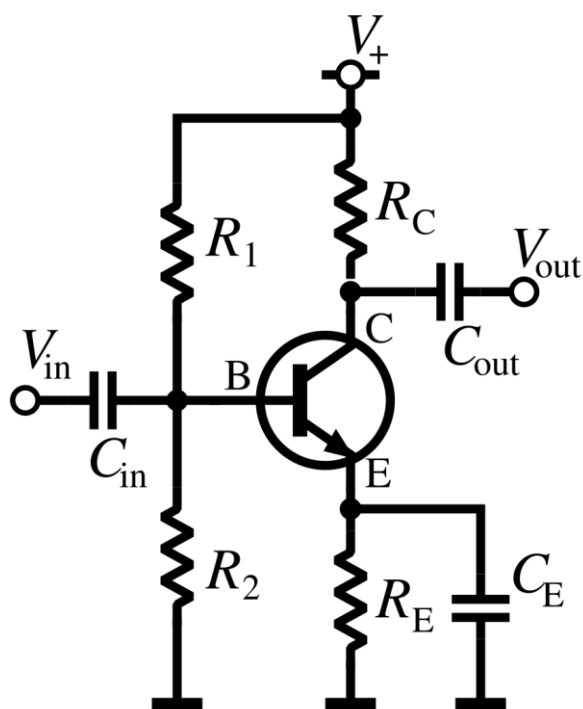


Figura 8 - Amplificador NPN em emissor comum com polarização e capacitores de acoplamento.

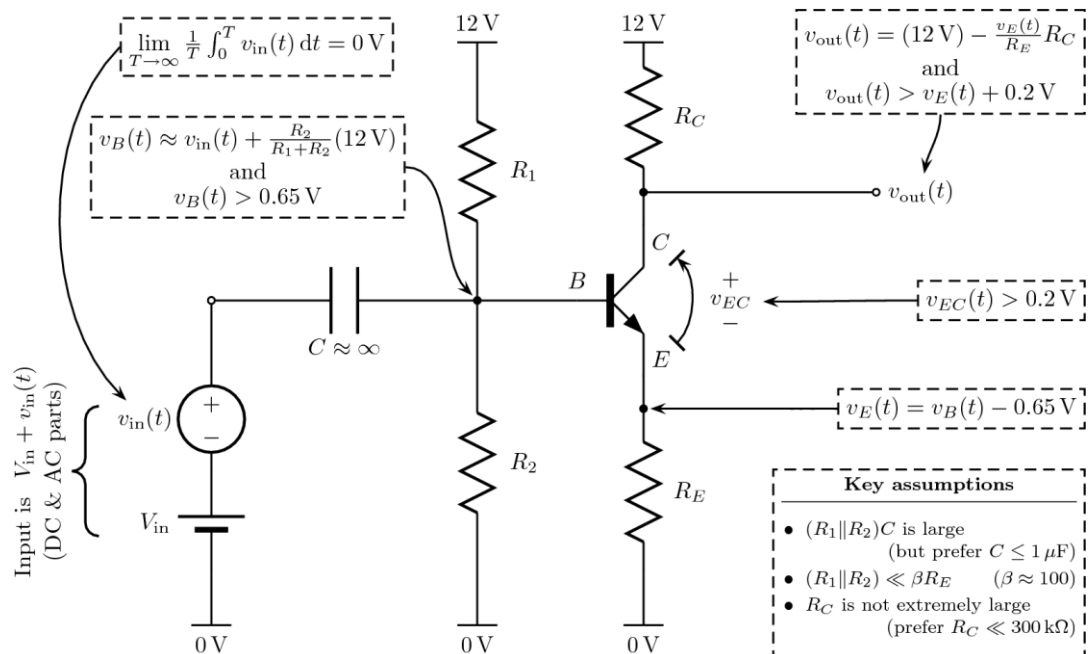


Figura 9 - Esquema comentado de um estágio em emissor comum, destacando polarização, entrada, saída e condições de operação.

Transistor como chave

Quando utilizado como chave, o transistor deve alternar entre corte e saturação. O resistor de base limita a corrente fornecida pelo circuito de comando. Para cargas indutivas, como relés e motores, é necessário um diodo de roda livre em paralelo com a bobina para limitar a sobretensão gerada no desligamento. A dissipação do transistor deve ser verificada tanto durante a condução quanto nas transições.

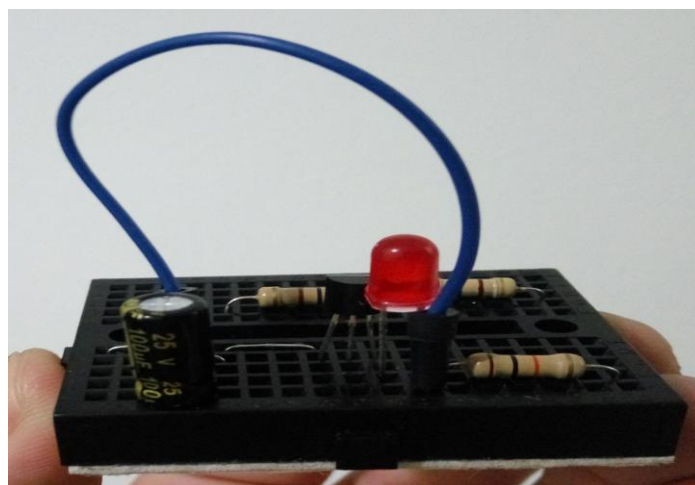


Figura 10 - Montagem em matriz de contatos com transistor, LED, capacitor e resistores. A organização dos condutores facilita a conferência e o diagnóstico.

Estabilidade térmica e transistores complementares

A corrente de um BJT tende a aumentar com a temperatura. Se o circuito não possuir estabilização adequada, o aquecimento pode elevar ainda mais a corrente e produzir fuga térmica. Resistores de emissor, realimentação, limitação de corrente e dissipadores ajudam a manter o ponto de operação. Em estágios de potência, a montagem térmica deve garantir bom contato e isolamento quando necessário.

Transistores NPN e PNP formam pares complementares. Essa combinação é usada em estágios push-pull, acionamentos e amplificadores de potência, permitindo controlar os semiciclos positivo e negativo do sinal. Diferenças de ganho, tensão de junção e temperatura precisam ser consideradas para reduzir distorção e desequilíbrio.

Configuração Darlington

O par Darlington conecta dois transistores para obter ganho de corrente elevado. A corrente amplificada pelo primeiro alimenta a base do segundo, resultando em ganho total aproximado pelo produto dos ganhos individuais. Como desvantagens, a queda base-emissor é aproximadamente a soma das duas junções e a tensão de saturação costuma ser maior que a de um único transistor.

$$\beta_t \approx \beta_1 \cdot \beta_2$$

Unidade 6- Transistores de efeito de campo

Os transistores de efeito de campo controlam a corrente por meio de um campo elétrico aplicado ao terminal de porta. Os principais grupos são JFET e MOSFET. Diferentemente do BJT, que exige corrente de base, o MOSFET ideal requer corrente de porta apenas durante a carga e descarga de suas capacitâncias internas. Essa característica proporciona elevada impedância de entrada.

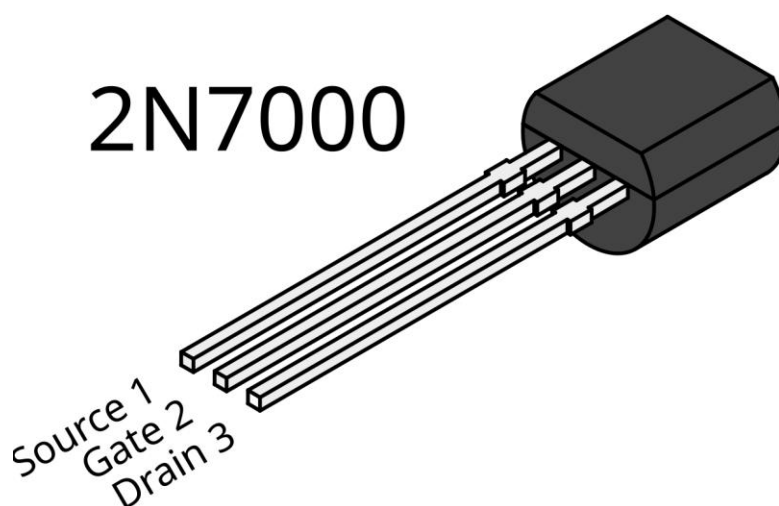


Figura 11 - MOSFET 2N7000 de canal N em encapsulamento TO-92, utilizado em pequenos sinais e chaveamento de baixa potência.

JFET e MOSFET

No JFET, a tensão reversa entre porta e fonte controla a largura do canal condutor. No MOSFET de enriquecimento, o canal é formado quando a tensão porta-fonte ultrapassa a tensão de limiar. A tensão de limiar não representa a condição de plena condução: para chaveamento, é necessário consultar a resistência $R_{DS(on)}$ na tensão de acionamento disponível.

MOSFETs podem atuar como chaves, amplificadores, resistências controladas e elementos de potência. Os parâmetros críticos incluem tensão dreno-fonte máxima, corrente de dreno, resistência de condução, carga de porta, dissipação, energia de avalanche e limites térmicos. Dispositivos de porta isolada são sensíveis a descarga eletrostática e devem ser manuseados com cuidados de ESD.

Aspecto	BJT	MOSFET
Grandeza de controle	Corrente de base	Tensão porta-fonte
Impedância de entrada	Moderada	Muito alta em regime estático
Condução	Queda VCE e corrente de base	Resistência $R_{DS(on)}$
Velocidade	Depende do armazenamento de carga	Depende da carga de porta

Aspecto	BJT	MOSFET
Uso comum	Amplificação e chaveamento	Chaveamento, potência e entradas de alta impedância

Unidade 7- Amplificadores analógicos

Amplificar significa aumentar a amplitude de um sinal utilizando energia fornecida pela fonte de alimentação. O ganho de tensão é a razão entre tensão de saída e tensão de entrada. Também podem ser definidos ganho de corrente e ganho de potência. O amplificador ideal reproduziria o sinal sem ruído, atraso ou distorção; na prática, o desempenho é limitado por frequência, polarização, carga, componentes e temperatura.

$$A_v = V_o / V_i \quad A_i = I_o / I_i \quad A_p = P_o / P_i$$

Configurações com BJT

No emissor comum, há ganho de tensão e inversão de fase aproximada de 180 graus. No coletor comum, chamado seguidor de emissor, o ganho de tensão é próximo de um, mas a impedância de saída é reduzida, sendo útil para adaptação de impedâncias. Na base comum, a entrada possui baixa impedância e o circuito pode operar em frequências elevadas.

Configuração	Ganho de tensão	Fase	Característica principal
Emissor comum	Moderado a alto	Inverte	Amplificação de tensão
Coletor comum	Próximo de 1	Não inverte	Buffer e ganho de corrente
Base comum	Pode ser alto	Não inverte	Baixa impedância de entrada e alta frequência

Classes de operação

A classe A conduz durante todo o ciclo e oferece boa linearidade, porém baixa eficiência. A classe B utiliza dispositivos complementares, cada um conduzindo aproximadamente meio ciclo; sua eficiência é maior, mas pode ocorrer distorção de cruzamento. A classe AB mantém pequena corrente de repouso nos dispositivos de saída, reduzindo essa distorção. A classe C conduz por menos de meio ciclo e é aplicada principalmente em circuitos sintonizados de radiofrequência.

Em amplificadores de potência, a dissipação térmica, a área segura de operação, o dissipador e a proteção contra curto-circuito são tão importantes quanto o ganho. A temperatura de junção não deve exceder o limite especificado.

Resposta em frequência e distorção

A resposta em frequência informa como o ganho varia com a frequência. Capacitores de acoplamento e bypass limitam a resposta em baixas frequências, enquanto capacitâncias internas e efeitos de montagem limitam a resposta em altas frequências. A largura de banda é a faixa em que o ganho permanece dentro do critério adotado, frequentemente delimitado pelos pontos de -3 dB.

Distorção ocorre quando a saída não é uma cópia proporcional da entrada. Pode resultar de corte, saturação, não linearidade, polarização incorreta, limitação de corrente ou velocidade insuficiente. Ruído, interferência de rede, acoplamento entre trilhas e aterramento inadequado também degradam o sinal.

Unidade 8- Amplificadores operacionais

O amplificador operacional é um circuito integrado de ganho diferencial muito elevado, projetado para operar com redes externas de realimentação. Possui entrada não inversora, entrada inversora e saída. A alimentação pode ser simétrica ou simples, conforme o modelo e a aplicação. O símbolo triangular representa uma estrutura interna formada por vários transistores e outros componentes.



Figura 12 - Amplificador operacional $\mu A741$ em encapsulamento metálico. O 741 é historicamente importante, mas dispositivos modernos podem oferecer desempenho superior e operação com fonte simples.

Modelo ideal e limitações reais

No modelo ideal, o ganho em malha aberta é infinito, as correntes de entrada são nulas, a impedância de entrada é infinita, a impedância de saída é zero e a largura de banda é ilimitada. Essas hipóteses simplificam a análise com realimentação negativa: as tensões das entradas tornam-se aproximadamente iguais e praticamente não entra corrente nos terminais.

Nos dispositivos reais existem tensão de offset, correntes de polarização, ganho finito, faixa limitada de tensão de entrada, excursão de saída menor que a alimentação, corrente máxima de saída, ruído, taxa de variação máxima e largura de banda limitada. A escolha deve considerar o sinal, a alimentação, a carga, a precisão e a frequência.

Configuração inversora

Na configuração inversora, o sinal é aplicado à entrada inversora por um resistor. A entrada não inversora permanece em uma referência. A realimentação é feita por outro resistor entre saída e entrada inversora. Para um amplificador ideal, o ganho é negativo, indicando inversão de fase.

$$A_v = -R_f / R_i$$

A impedância de entrada é aproximadamente igual a R_i . Essa configuração também pode somar vários sinais quando cada entrada utiliza seu próprio resistor.

Configuração não inversora e seguidor

Na configuração não inversora, o sinal é aplicado à entrada positiva. Um divisor resistivo retorna parte da saída à entrada negativa. O ganho é sempre maior ou igual a um.

$$A_v = 1 + R_f / R_g$$

Quando a saída é conectada diretamente à entrada inversora, obtém-se o seguidor de tensão. Ele apresenta ganho unitário, alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, sendo utilizado para isolar estágios.

Outras aplicações

Amplificadores operacionais podem formar somadores, subtratores, amplificadores diferenciais, integradores, diferenciadores, comparadores, filtros ativos, conversores corrente-tensão, osciladores e fontes de corrente. A estabilidade depende da realimentação e da carga. Alguns modelos não são estáveis em ganho unitário ou exigem capacitores de desacoplamento próximos aos terminais de alimentação.

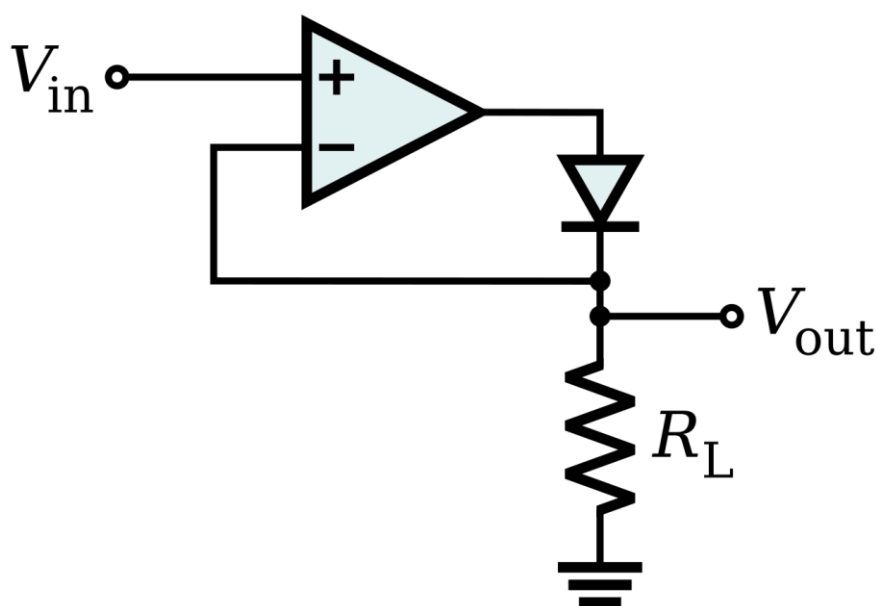


Figura 13 - Retificador de precisão com amplificador operacional e diodo. A realimentação reduz o efeito da queda direta do diodo para sinais pequenos.

Leitura da folha de dados

Antes de substituir ou aplicar um amplificador operacional, verifique pinagem, tensão de alimentação, faixa de modo comum, excursão de saída, corrente de saída, produto ganho-largura de banda, slew rate, offset e estabilidade. Dois circuitos integrados com a mesma pinagem podem ter comportamentos diferentes.

Unidade 9- Filtros, osciladores e condicionamento de sinais

Filtros selecionam faixas de frequência. Um passa-baixas transmite frequências inferiores à frequência de corte e atenua as superiores. Um passa-altas faz o contrário. Um passa-faixa transmite uma região limitada e um rejeita-faixa reduz uma faixa específica. Redes RC passivas são simples, enquanto filtros ativos utilizam amplificadores operacionais para fornecer ganho, isolamento e respostas de ordem mais elevada.

Filtros RC de primeira ordem

A frequência de corte de uma rede RC de primeira ordem é definida pela resistência e capacitância. No ponto de corte, a amplitude é aproximadamente 0,707 do valor da faixa de passagem, correspondendo a -3 dB.

$$f_c = 1 / (2\pi RC)$$

No passa-baixas, o capacitor é ligado de modo a desviar componentes de alta frequência para a referência. No passa-altas, o capacitor bloqueia a componente contínua e permite a passagem crescente com a frequência. A carga e a impedância da fonte alteram o valor efetivo de R e devem ser incluídas no projeto.

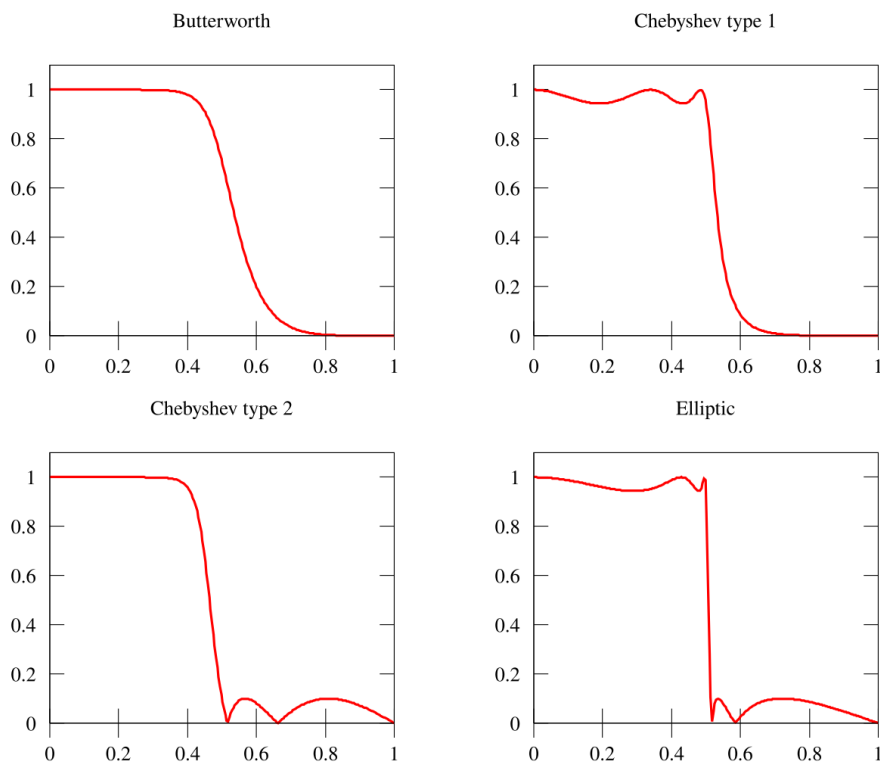


Figura 14 - Exemplos de respostas em frequência de filtros clássicos. A inclinação, a ondulação e a seletividade dependem da aproximação e da ordem do filtro.

Decibéis e diagramas de Bode

O decibel expressa razões de forma logarítmica. Para ganho de tensão com impedâncias equivalentes, utiliza-se $20 \log_{10}(V_o/V_i)$. Para potência, utiliza-se $10 \log_{10}(P_o/P_i)$. Diagramas de Bode apresentam magnitude e fase em função da frequência em escala logarítmica, facilitando a análise de várias décadas.

$$G_v(\text{dB}) = 20 \log_{10}(V_o/V_i)$$

Osciladores

Osciladores produzem sinais periódicos sem um sinal alternado externo de entrada. Para manter a oscilação, o circuito precisa fornecer realimentação positiva com fase adequada e ganho de laço suficiente. Osciladores RC são utilizados em baixas e médias frequências; circuitos LC são comuns em radiofrequência; osciladores a cristal oferecem elevada estabilidade.

O oscilador de ponte de Wien gera senoides com baixa distorção quando o ganho é estabilizado. Multivibradores e circuitos com comparadores produzem ondas quadradas e triangulares. O circuito integrado 555 também pode operar como temporizador monoestável ou oscilador astável, embora sua saída seja predominantemente digital.

Condicionamento de sensores

Sinais de sensores podem exigir amplificação, filtragem, linearização, compensação, isolamento ou conversão. Termopares produzem tensões muito pequenas; pontes resistivas exigem amplificação diferencial; fotodiodos frequentemente usam conversores corrente-tensão; sensores industriais podem gerar sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA. O condicionamento deve preservar informação útil e limitar ruído e sobretensões.

Unidade 10- Regulação, potência e proteção

Reguladores lineares mantêm tensão de saída aproximadamente constante variando a resistência efetiva de um elemento em série. São simples e produzem baixo ruído, porém dissipam a diferença entre entrada e saída na forma de calor. A potência aproximada dissipada é $P^d = (V_i - V_o) \cdot I_o$. Quando esse valor é elevado, pode ser necessário dissipador ou uma topologia chaveada.

Reguladores integrados

Reguladores fixos das famílias 78xx e 79xx fornecem tensões positivas ou negativas padronizadas. Reguladores ajustáveis, como o LM317, utilizam resistores externos para definir a saída. Capacitores próximos aos terminais são importantes para estabilidade e resposta a transientes. Devem ser observados dropout, corrente máxima, proteção térmica e limite de dissipação.

Transistores de potência e dissipadores

Transistores de potência controlam correntes maiores em fontes, motores, amplificadores de áudio e conversores. A potência dissipada eleva a temperatura da junção. A análise térmica utiliza resistências térmicas entre junção, encapsulamento, dissipador e ambiente. Pasta térmica e isoladores reduzem resistências de contato, mas a montagem mecânica deve manter segurança elétrica.

$$T_j \approx T_a + P^d \cdot R\theta_{ja}$$

A expressão simplificada relaciona temperatura de junção T_j , temperatura ambiente T_a , potência dissipada e resistência térmica total. Em projetos reais, cada trecho do caminho térmico precisa ser considerado.

Proteções

Circuitos analógicos podem incluir fusíveis, resistores fusíveis, limitadores de corrente, diodos contra inversão, supressores de transientes, redes snubber, varistores e proteção térmica. Entradas sensíveis podem usar resistores série, diodos de grameamento e filtros. A proteção precisa atuar sem comprometer o sinal normal nem exceder a potência dos próprios dispositivos de proteção.

Risco	Consequência	Medida típica
Polaridade invertida	Danos em capacitores e semicondutores	Diodo série, MOSFET de proteção ou ponte
Sobrecorrente	Aquecimento e ruptura	Fusível, limitador eletrônico
Sobretensão transitória	Perfuração de junções	TVS, varistor, snubber
Carga indutiva	Pico de tensão no desligamento	Diodo de roda livre ou supressor
Superaquecimento	Deriva e falha	Dissipador, ventilação, proteção térmica

Unidade 11- Medição, montagem, diagnóstico e aplicações

A análise prática de circuitos exige medições planejadas. Antes de energizar, deve-se conferir polaridade, valores, pinagem, continuidade, curto-circuitos e tensão esperada da fonte. A fonte de bancada deve iniciar com limite de corrente baixo. Após a energização, as tensões contínuas de polarização são verificadas antes dos sinais alternados.

Instrumentos essenciais

O multímetro mede tensão, corrente, resistência e, conforme o modelo, capacitância, frequência e teste de diodos. O osciloscópio mostra a forma de onda e permite observar ruído, oscilação, clipping, tempo de subida e relações de fase. O gerador de funções fornece sinais conhecidos para avaliação de ganho e resposta em frequência. A fonte de bancada permite ajustar tensão e limite de corrente.

Ao utilizar o osciloscópio, é necessário compreender que o terminal de terra da maioria dos equipamentos de bancada está conectado ao terra de proteção da rede. Prender a garra de terra em um ponto energizado pode provocar curto-circuito. Em medições na rede ou em circuitos sem isolamento, devem ser utilizadas técnicas e instrumentos apropriados, como sondas diferenciais e transformadores isoladores.

Montagem em matriz de contatos

A matriz de contatos é adequada para protótipos de baixa frequência e baixa potência. Condutores curtos, trilhas de alimentação organizadas, desacoplamento próximo aos circuitos integrados e um ponto de referência bem definido reduzem erros. Em altas frequências, as capacitâncias e indutâncias parasitas da montagem podem causar instabilidade, acoplamento e oscilação.

Procedimento sistemático de diagnóstico

1. Confirmar o sintoma e as condições em que ocorre.
2. Realizar inspeção visual procurando aquecimento, solda defeituosa, trilha rompida, componente invertido ou sinais de corrosão.
3. Verificar ausência de curto entre as linhas de alimentação antes de energizar.
4. Aplicar alimentação com limitação de corrente e observar consumo e aquecimento.
5. Medir tensões de alimentação e pontos de polarização contínua.
6. Injetar um sinal conhecido e acompanhar seu percurso com o osciloscópio.
7. Comparar resultados com o diagrama, a folha de dados e um circuito funcional quando disponível.
8. Substituir componentes somente após reunir evidências, evitando a troca aleatória de peças.

Falhas comuns incluem resistor alterado, capacitor eletrolítico seco, diodo em curto, transistor aberto, solda fria, conector oxidado, alimentação incorreta, trilha rompida e circuito integrado danificado. Medições fora do circuito podem ser necessárias quando caminhos paralelos interferem no teste.

Aplicações da Eletrônica Analógica

Área	Exemplos de circuitos analógicos
Áudio	Pré-amplificadores, filtros, controles de tonalidade e estágios de potência
Instrumentação	Amplificadores diferenciais, filtros, referências e conversores
Automação	Condicionamento de sensores, isolamento, acionamento e sinais de processo
Fontes	Retificadores, reguladores, limitadores e supervisão
Telecomunicações	Osciladores, filtros, misturadores e amplificadores de RF
Automotiva	Interfaces de sensores, acionamento de cargas e proteção contra transientes
Equipamentos médicos	Aquisição de biopotenciais, filtragem e amplificação de baixo ruído

Conteúdos prioritários para o técnico

Os assuntos mais importantes para atuação prática são: interpretação de sinais, Lei de Ohm e potência, capacitores e resposta em frequência, diodos e retificadores, fontes de alimentação, polarização e chaveamento de transistores, amplificadores operacionais, filtros, leitura de folhas de dados, uso de multímetro e osciloscópio, diagnóstico e segurança.